

相交弦定理

二级结论

条件

条件 1（圆内相交）：

圆 O 内，两条弦 AB 与 CD 相交于一点 P ，且 P 在圆 O 内部。

结论

结论一（等积关系）：

直观描述： 圆内两弦交于一点，则交点把每条弦分成的两段之积相等。

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

常见变形（圆外割线）：

直观描述： 两条割线交于圆外一点 P ，则 P 到每条割线与圆的两个交点的线段乘积相等。

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

理解说明

一句话直觉

圆内两条相交弦，交点把两条弦各分成两段，满足 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ，这是圆内线段比例关系的重要体现。

核心拆解

要点一（交点分弦）：

P 是两弦 AB 、 CD 的公共交点，它将每条弦分成两段。

要点二（等积结论）：

同一条弦上的两段相乘，两个乘积相等： $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 。

几何本质（相似三角形）

连接辅助线 AC 、 BD ，则 $\triangle APC \sim \triangle DPB$ ，对应边成比例推出乘积相等。

代数意义（圆幂统一）

圆幂定理指出，对于定点 P 和圆 O ，同一条过 P 直线与圆的两个交点所成的乘积是定值。当 P 在圆内且只讨论线段正长度时，该定值可写为 $r^2 - OP^2$ ，因此不同弦对应的乘积相等。

考点价值（常考应用）

- 考法一（求线段长度）：已知部分线段长，利用等积关系求未知线段.
- 考法二（证明比例式）：结合相似三角形，推导其他比例关系.

顿悟点

从“乘积相等”联想到“比例式” $\frac{PA}{PD} = \frac{PC}{PB}$ ，从而想到构造相似三角形.

使用场景

- 场景一（圆内求线段）：已知圆内两弦交于一点，且已知三段长度，求第四段.
- 场景二（证线段相等）：利用等积关系证明 $PA = PB$ 等特殊情况.

证明

思路提示

通过连接辅助线构造圆周角，利用圆周角定理证明三角形相似，进而由相似三角形的对应边成比例推导出等积式.

正式推导

步骤一（连接辅助线）：

连接 AC 和 BD .

理由：构造圆周角，以便利用同弧所对的圆周角相等.

步骤二（角相等）：

因为 P 在 AB 上，所以 $\angle PAC = \angle BAC$ ；因为 P 在 CD 上，所以 $\angle PDB = \angle CDB$. 又 $\angle BAC$ 与 $\angle CDB$ 均对弧 BC ，故 $\angle PAC = \angle PDB$. 同时， $\angle APC$ 与 $\angle DPB$ 为对顶角，故 $\angle APC = \angle DPB$.

理由：同弧所对的圆周角相等；对顶角相等.

步骤三（三角形相似）：

在 $\triangle APC$ 和 $\triangle DPB$ 中， $\angle PAC = \angle PDB$ ， $\angle APC = \angle DPB$ ，所以 $\triangle APC \sim \triangle DPB$.

理由：两角对应相等，三角形相似.

步骤四（比例乘积）：

由 $\triangle APC \sim \triangle DPB$ ，得对应边比例

$$\frac{PA}{PD} = \frac{PC}{PB}.$$

两边同乘以 $PD \cdot PB$ ，得

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

理由：相似三角形对应边成比例；等式变形.

结论回扣

由此证明了圆内两弦 AB 与 CD 交于点 P 时，恒有 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$. 即相交弦定理成立.

典型例题

例 1（基础）

题目：在圆 O 中，弦 AB 与 CD 相交于点 P ，且 $PA = 3$, $PB = 4$, $PC = 2$ ，求 PD 的长.

解题步骤：

第一步（判断条件）：

AB 和 CD 是圆内两条弦，交于 P ，符合相交弦定理的使用条件.

理由：相交弦定理：圆内两弦相交，交点分弦所得线段乘积相等.

第二步（列等积式）：

由相交弦定理，有 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

理由：定理内容直接给出等量关系.

第三步（代入求解）：

将已知数值代入得 $3 \times 4 = 2 \times PD$ ，即 $12 = 2PD$ ，所以 $PD = 6$.

理由：代数运算解出未知量.

关键结论： $PD = 6$.

例 2（稍变形）

题目：在圆 O 中，弦 AB 与 CD 交于 P ， $PA : PB = 2 : 3$ ， $PC = 4$ ， $PD = 6$ ，求弦 AB 的长.

解题步骤：

第一步（设参数）：

设 $PA = 2k$ ， $PB = 3k$ ($k > 0$).

理由：利用比例引入参数 k ，方便表示未知量.

第二步（列方程）：

由相交弦定理， $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ，即 $2k \cdot 3k = 4 \times 6$ ，得 $6k^2 = 24$.

理由：定理提供等量关系，代入后得到关于 k 的方程.

第三步（求解回代）：

解 $6k^2 = 24$ ，得 $k^2 = 4$ ，又 $k > 0$ ，所以 $k = 2$ ，故 $PA = 4$ ， $PB = 6$ ，所以 $AB = PA + PB = 10$ 。

理由：解方程后回代求线段长度。

关键结论： $AB = 10$ 。

例 3（综合应用）

题目：在圆 O 中，弦 AB 与 CD 交于 P ，已知 $PA = 4$ ， $PB = 9$ ，且 $CD = 12$ ，求 PC 和 PD 的长。

解题步骤：

第一步（求乘积）：

由相交弦定理， $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ，得 $4 \times 9 = 36$ ，所以 $PC \cdot PD = 36$ 。

理由：代入已知，得到 PC 与 PD 的乘积。

第二步（列方程组）：

又 $CD = PC + PD = 12$ ，故 PC 和 PD 是方程 $x^2 - 12x + 36 = 0$ 的两根。

理由：两数和与积，可构造一元二次方程。

第三步（解方程）：

解方程得 $(x - 6)^2 = 0$ ，所以 $x = 6$ ，即 $PC = PD = 6$ 。

理由：方程的根即为所求线段长。

关键结论： $PC = PD = 6$ 。

易错提醒**易错点一（忽略圆内条件）**

解题时未确认点 P 是否在圆内，就直接列出 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ，导致在圆外时仍用“相交弦”的说法。

正确理解（区分圆内圆外）：

当 P 在圆外时，应称为“割线定理”，其结论形式相同但使用条件不同，使用时需明确条件。

错因分析（定理混淆）：

混淆圆内相交弦与圆外割线，实质上是未区分圆幂定理的不同情况。

易错点二（对应关系错误）

将乘积关系误写为 $PA \cdot PC = PB \cdot PD$ 或 $PA \cdot PD = PB \cdot PC$.

正确理解（同弦乘积）：

正确形式是每一条弦上的两段乘积相等： $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

错因分析（比例意识弱）：

未从证明中理解 $\triangle APC \sim \triangle DPB$ 的对应边关系，凭感觉写等积式.

易错点三（负根舍去）

设未知数列方程时，解出负根未舍弃，直接作为线段长度.

正确理解（取正舍负）：

线段长度为正值，凡解出负数必须舍去，只保留正数解.

错因分析（忽略检验）：

缺乏实际意义验证，仅关注代数解，忽略几何意义.

结论小结**一句话核心**

圆内两弦相交，交点将每条弦分成两段，则两弦上的线段乘积相等： $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.

使用条件

- 条件 1（圆内交点）：**两条弦的交点必须在圆内部；若在圆外，则应使用割线定理.
- 条件 2（共点两弦）：**两条弦必须共用同一个交点，且都是圆 O 的弦.

关键提醒

- 易错点（区分内外）：**圆内相交弦乘积相等，圆外割线乘积形式相同，但定理名称和使用条件不同.
- 检查项（对应验证）：**写等积式时检查每条弦是否用自己的两段相乘，不要交叉错位.